

Les bases de données NoSQL

MongoDB

MongoDB

Introduction

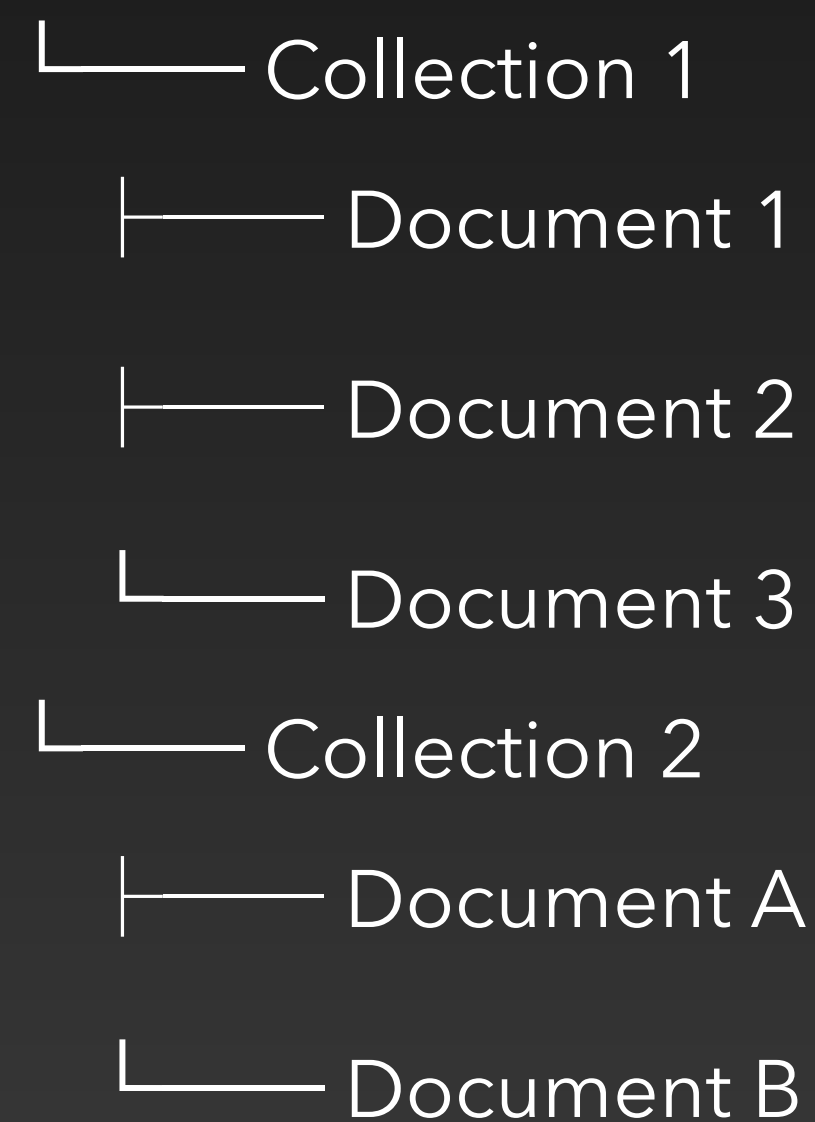
- Base de données orientée documents
- Documents au format BSON (JSON binaire)
- Sans schéma prédéfini
- Langage de requête expressif
- Très populaire dans le monde NoSQL

MongoDB

Structure

- Document : Unité de base (équivalent d'une ligne)
- Collection : Groupe de documents (équivalent d'une table)
- Base de données : Ensemble de collections

Base de données



MongoDB

Exemples de documents

```
// Collection "clients"
```

```
{
  "_id": ObjectId("507f1f77bcf86cd799439011"),
  "nom": "Dupont",
  "prénom": "Jean",
  "email": "jean.dupont@exemple.fr",
  "age": 35
}
```

```
// Collection "commandes"
```

```
{
  "_id": ObjectId("507f191e810c19729de860ea"),
  "client_id": ObjectId("507f1f77bcf86cd799439011"),
  "date": ISODate("2023-05-01"),
  "produits": [
    { "nom": "Tablette", "prix": 299.99, "quantité": 1 },
    { "nom": "Coque", "prix": 19.99, "quantité": 2 }
  ],
  "total": 339.97
}
```

MongoDB

Types de données

Types simples :

- String : Chaînes de caractères
- Number : Entiers ou décimaux
- Boolean : true/false
- Date : Dates et heures
- ObjectId : Identifiant unique

Types complexes :

- Array : Tableaux
- Embedded document : Documents imbriqués

MongoDB

Comment identifier un document?

- Chaque document a un champ `_id` unique
- Généré automatiquement si non spécifié
- Type par défaut : ObjectId
 - 12 octets : timestamp (4) + machine ID (3) + process ID (2) + counter (3)
 - Garantit l'unicité même en environnement distribué
- Peut être personnalisé avec une autre valeur unique

MongoDB

Les opérations CRUD

- Create : Créer des documents
- Read : Lire des documents
- Update : Mettre à jour des documents
- Delete : Supprimer des documents

MongoDB

Les opérations CRUD - Create

// Insérer un document

```
db.clients.insertOne({  
  nom: "Martin",  
  prénom: "Sophie",  
  email: "sophie.martin@exemple.fr",  
  age: 28  
})
```

// Insérer plusieurs documents

```
db.clients.insertMany([  
  { nom: "Durand", prénom: "Pierre", age: 42 },  
  { nom: "Lefebvre", prénom: "Marie", age: 35 }  
])
```

MongoDB

Les opérations CRUD - Read

// Trouver tous les documents

```
db.clients.find()
```

// Filtrer avec une condition

```
db.clients.find({ age: { $gt: 30 } })
```

// Filtrer avec plusieurs conditions

```
db.clients.find({  
  age: { $gt: 30 },  
  nom: "Durand"  
})
```

// Trouver un seul document

```
db.clients.findOne({ email: "sophie.martin@exemple.fr" })
```

MongoDB

Les opérations CRUD - Opérateurs de comparaison

- \$eq : Égal à ($=$)
- \$ne : Différent de ($\neq$)
- \$gt : Supérieur à ($>$)
- \$lt : Inférieur à ($<$)
- \$gte : Supérieur ou égal à ($\geq$)
- \$lte : Inférieur ou égal à ($\leq$)
- \$in : Dans un ensemble
- \$nin : Pas dans un ensemble

MongoDB

Les opérations CRUD - Requêtes avec opérateurs

// Clients âgés de 30 à 40 ans

```
db.clients.find({  
  age: { $gte: 30, $lte: 40 }  
})
```

// Clients nommés Dupont ou Durand

```
db.clients.find({  
  nom: { $in: ["Dupont", "Durand"] }  
})
```

// Clients avec au moins une commande

```
db.clients.find({  
  commandes: { $exists: true, $ne: [] }  
})
```

MongoDB

Les opérations CRUD - Update

// Mettre à jour un document

```
db.clients.updateOne(  
  { email: "jean.dupont@exemple.fr" },  
  { $set: { téléphone: "0123456789" } }  
)
```

// Mettre à jour plusieurs documents

```
db.clients.updateMany(  
  { age: { $lt: 30 } },  
  { $set: { catégorie: "jeune" } }  
)
```

// Incrémenter une valeur

```
db.produits.updateOne(  
  { nom: "Tablette" },  
  { $inc: { stock: -1 } }  
)
```

MongoDB

Les opérations CRUD - Opérateurs de mise à jour

- \$set : Définir une valeur
- \$unset : Supprimer un champ
- \$inc : Incrémenter une valeur
- \$push : Ajouter à un tableau
- \$pull : Retirer d'un tableau
- \$addToSet : Ajouter à un tableau (sans doublon)

MongoDB

Les opérations CRUD - Delete

// Supprimer un document

```
db.clients.deleteOne({ email: "jean.dupont@exemple.fr" })
```

// Supprimer plusieurs documents

```
db.clients.deleteMany({ inactif: true })
```

// Supprimer tous les documents d'une collection

```
db.clients.deleteMany({})
```

// Supprimer une collection entière

```
db.clients.drop()
```

MongoDB

Les opérations CRUD - Requêtes sur des documents imbriqués

// Trouver les commandes avec un produit spécifique

```
db.commandes.find({  
  "produits.nom": "Tablette"  
})
```

// Trouver les commandes avec produit > 200€

```
db.commandes.find({  
  "produits.prix": { $gt: 200 }  
})
```

// Trouver les commandes avec plusieurs critères

```
db.commandes.find({  
  "produits": {  
    $elemMatch: {  
      "nom": "Tablette",  
      "quantité": { $gt: 1 }  
    }  
  }  
})
```